Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Premier principe, énergie interne, transfert thermique, travail.
2) Transformations quasistatique, réversible, irréversible, isochore, isotherme, isobare, monobare, monotherme, adiabatique.

1.2 Chaleur latente de fusion

Un vase calorimétrique (calorifugé, de capacité thermique négligeable) contient initialement une masse $m_\ell = 120\,\mathrm{g}$ d'eau liquide à la température $T_\ell = 50\,°\mathrm{C}$ et une masse $m_\mathrm{g} = 50\,\mathrm{g}$ de glace à $T_\mathrm{g} = -15\,°\mathrm{C}$. Au bout d'un certain temps, un nouvel équilibre thermodynamique est atteint et on mesure $T_\mathrm{f} = 9{,}5\,°\mathrm{C}$. On rappelle qu'à pression atmosphérique, $T_\mathrm{fus} = 0\,°\mathrm{C}$ et on considère que la transformation étudiée est monobare.

1) Quel est alors la phase du système dans l'état final (solide, liquide ou mélange) ?
2) Décomposez la transformation en plusieurs étapes fictives élémentaires pour chaque corps pur et représentez les données du problème sur ce schéma.
3) En déduire la chaleur latente massique de fusion de l'eau l_fus

Données : capacités thermiques pour la glace et l'eau : $c_\mathrm{g} = 2{,}09\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$ et $c_\ell = 4{,}18\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$.

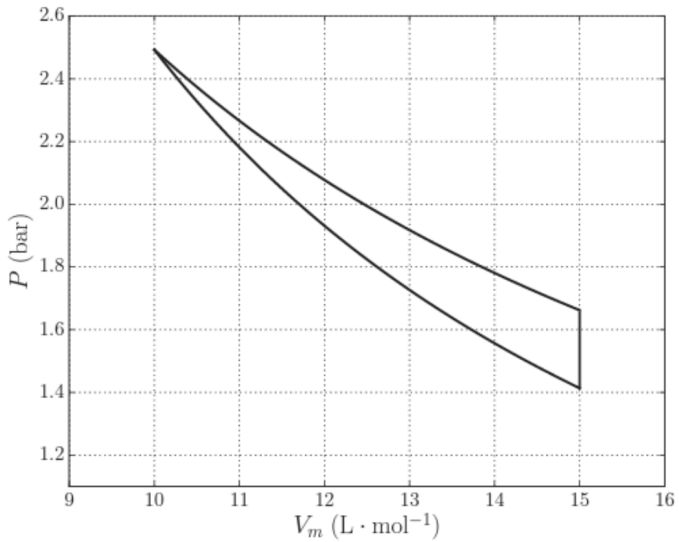
Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Modèle du gaz parfait. Équation d'état des gaz parfait.
2) Énergie interne, enthalpie, capacités thermique : application au gaz parfait.

2.2 Expérience de Clément-Désormes

Une mole d'un gaz parfait de coefficient isentropique $\gamma > 1$ subit un cycle de transformation représenté sur le diagramme ci-dessous : partant de l'état (1) de pression $p_1 = 2{,}5\,\mathrm{bar}$, un détente isotherme réversible l'amène à l'état (2), elle subit ensuite une évolution isochore l'amenant dans l'état (3), puis retourne dans l'état (1) par une compression adiabatique réversible. La seconde transformation a lieu en contact thermique avec un thermostat à la température $T_e = 200\,\mathrm{K}$. On rappelle que $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$.



1) Déterminer les courbes décrivant les transformations abiabatique réversible et isotherme dans le diagramme de Watt (p, V), où V désigne le volume. En déduire le placement des points (1), (2), (3) sur le diagramme.
2) Déterminer alors la valeur du coefficient γ par lecture du diagramme. Le gaz parfait est-il diatomique ou monoatomique ?
3) Pour chacune des transformations $(i) \to (j)$, exprimer et calculer la variation d'énergie interne ΔU_{ij} du gaz, le travail W_{ij} reçu du gaz, et le transfert thermique reçus Q_{ij} par le gaz.

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Énoncé du second principe de la thermodynamique. Lien avec la notion d'ordre et d'information.
2) Notion de thermostat. Expression de S^e pour transformation adiabatique ou contact avec un thermostat.

3.2 Transformations brutale et quasistatique d'un gaz parfait

Un récipient est surmonté d'un piston de surface S pouvant se déplacer sans frottement. Le piston et le récipient sont calorifugés. On note p_i, V_i et T_i les pression, volume et température d'un nombre n de moles de gaz parfait monoatomique, initialement à l'équilibre, contenu dans le récipient.

1) On place une masse M sur le piston que l'on lâche brutalement (transformation brutale). Déterminer la pression final p_f. À partir du 1er principe, déterminer ensuite V_f et T_f.
2) On enlève brutalement la masse, quel est l'état final du gaz ? Commenter.
3) On procède maintenant par un ajout continu et lent de sable sur le piston de façon à ce que le gaz soit dans une succession d'états d'équilibres (transformation quasistatique). Quelle est la nature de la transformation ? Calculer l'état final après ajout d'une masse M de sable.
4) On inverse la transformation jusqu'à éliminer la masse additive. Sans calcul, quel est alors l'état du gaz ?

Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Premier principe, énergie interne, transfert thermique, travail.
2) Transformations quasistatique, réversible, irréversible, isochore, isotherme, isobare, monobare, monotherme, adiabatique.

4.2 Chaleur latente de fusion

Un vase calorimétrique (calorifugé, de capacité thermique négligeable) contient initialement une masse $m_\ell = 120\,\mathrm{g}$ d'eau liquide à la température $T_\ell = 50\,°\mathrm{C}$ et une masse $m_\mathrm{g} = 50\,\mathrm{g}$ de glace à $T_\mathrm{g} = -15\,°\mathrm{C}$. Au bout d'un certain temps, un nouvel équilibre thermodynamique est atteint et on mesure $T_\mathrm{f} = 9{,}5\,°\mathrm{C}$. On rappelle qu'à pression atmosphérique, $T_\mathrm{fus} = 0\,°\mathrm{C}$ et on considère que la transformation étudiée est monobare.

1) Quel est alors la phase du système dans l'état final (solide, liquide ou mélange) ?
2) Décomposez la transformation en plusieurs étapes fictives élémentaires pour chaque corps pur et représentez les données du problème sur ce schéma.
3) En déduire la chaleur latente massique de fusion de l'eau l_fus

Données : capacités thermiques pour la glace et l'eau : $c_\mathrm{g} = 2{,}09\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$ et $c_\ell = 4{,}18\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$.

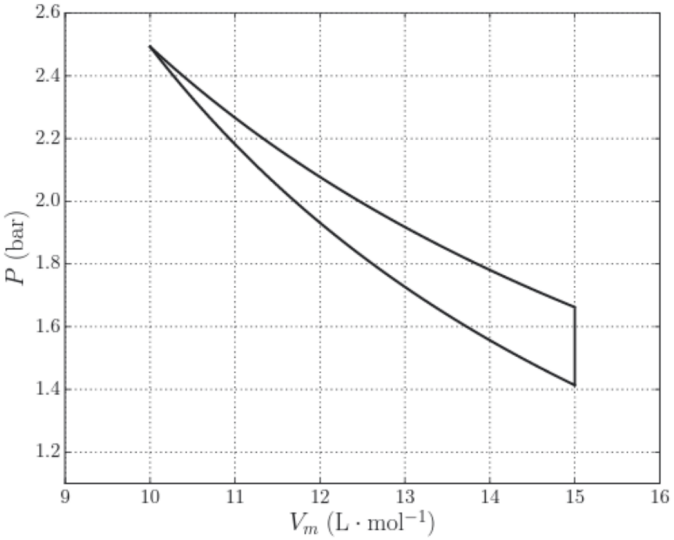
Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Modèle du gaz parfait. Équation d'état des gaz parfait.
2) Énergie interne, enthalpie, capacités thermique : application au gaz parfait.

5.2 Expérience de Clément-Désormes

Une mole d'un gaz parfait de coefficient isentropique $\gamma > 1$ subit un cycle de transformation représenté sur le diagramme ci-dessous : partant de l'état (1) de pression $p_1 = 2{,}5\,\text{bar}$, un détente isotherme réversible l'amène à l'état (2), elle subit ensuite une évolution isochore l'amenant dans l'état (3), puis retourne dans l'état (1) par une compression adiabatique réversible. La seconde transformation a lieu en contact thermique avec un thermostat à la température $T_e = 200\,\text{K}$. On rappelle que $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$.



1) Déterminer les courbes décrivant les transformations abiabatique réversible et isotherme dans le diagramme de Watt (p, V), où V désigne le volume. En déduire le placement des points (1), (2), (3) sur le diagramme.
2) Déterminer alors la valeur du coefficient γ par lecture du diagramme. Le gaz parfait est-il diatomique ou monoatomique ?
3) Pour chacune des transformations $(i) \to (j)$, exprimer et calculer la variation d'énergie interne ΔU_{ij} du gaz, le travail W_{ij} reçu du gaz, et le transfert thermique reçus Q_{ij} par le gaz.

Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Énoncé du second principe de la thermodynamique. Lien avec la notion d'ordre et d'information.
2) Notion de thermostat. Expression de S^e pour transformation adiabatique ou contact avec un thermostat.

6.2 Transformations brutale et quasistatique d'un gaz parfait

Un récipient est surmonté d'un piston de surface S pouvant se déplacer sans frottement. Le piston et le récipient sont calorifugés. On note p_i, V_i et T_i les pression, volume et température d'un nombre n de moles de gaz parfait monoatomique, initialement à l'équilibre, contenu dans le récipient.

1) On place une masse M sur le piston que l'on lâche brutalement (transformation brutale). Déterminer la pression final p_f. À partir du 1er principe, déterminer ensuite V_f et T_f.
2) On enlève brutalement la masse, quel est l'état final du gaz ? Commenter.
3) On procède maintenant par un ajout continu et lent de sable sur le piston de façon à ce que le gaz soit dans une succession d'états d'équilibres (transformation quasistatique). Quelle est la nature de la transformation ? Calculer l'état final après ajout d'une masse M de sable.
4) On inverse la transformation jusqu'à éliminer la masse additive. Sans calcul, quel est alors l'état du gaz ?